

Học sinh ham chơi

Điểm: 500 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Hôm nay thầy giáo quyết định ra một bài tập về tính trung bình cộng cho cả lớp làm. Đề bài yêu cầu các bạn hãy tìm một dãy con liên tiếp sao cho trung bình cộng của dãy là lớn nhất có thể. T là một học sinh trong lớp, vì quá ham chơi, trốn học quá nhiều nên câu ta không giải được bài này nên cậu ấy đã quyết định nhờ các bạn giúp đỡ. Các bạn hãy giúp cậu ấy nhé!

Input

- Dòng đầu tiên gồm một số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 10^5$).
- Dòng tiếp gồm N số nguyên dương x ($1 \leq x \leq 10^5$).

Output

- Gồm một dòng duy nhất chính là kết quả của bài toán.

Scoring

- Subtask 1 (70% số điểm): $n \leq 5000$
- Subtask 2 (30% số điểm): $n \leq 10^5$

Example

Test 1

Input

```
6
1 1 1 3 3 3
```

Output

```
3
```

